

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES,
ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE L'ESPACE,
DE TECHNIQUES AVANCÉES, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS,
DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT-ETIENNE, DES MINES DE NANCY,
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE BRETAGNE
ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Filière TSI)

CONCOURS D'ADMISSION 1997

CHIMIE

Filière : MP

(Durée de l'épreuve : 1 heure 30 minutes)

Les candidats sont priés de mentionner de façon apparente sur la première page de la copie :

CHIMIE - Filière MP

L'usage d'ordinateur ou de calculatrice est interdit.

L'énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière MP, comporte cinq pages.

L'épreuve est constituée de trois parties largement indépendantes, bien que reliées entre elles par la même thématique.

- Les candidats pourront admettre tout résultat fourni dans l'énoncé, qu'ils n'auraient pas établi, mais qui serait utile dans la poursuite de l'épreuve.
- Les candidats ne devront pas hésiter à formuler des commentaires qui leur sembleront pertinents, même si l'énoncé ne le demande pas explicitement.
- Le barème tiendra compte de la longueur de l'énoncé.

DEBUT DE L'ENONCE**Le manganèse : propriétés de l'élément et de quelques uns de ses composés.****Méthodes d'obtention**

Les parties A, B, C sont indépendantes.

Le manganèse (Mn ; $Z = 25$; masse atomique : 55) est avant tout utilisé comme agent réducteur dans l'élaboration des aciers ; MnO_2 intervient comme « dépolarisant » des piles, $MnSO_4$ est un additif dans les aliments pour animaux ; on connaît également les propriétés oxydantes de MnO_4^- . Le manganèse ne se trouve pas à l'état métallique dans la croûte terrestre, mais sous forme d'oxydes ou d'hydroxydes. On précise que :

- les espèces Mn , $Mn(OH)_2$, Mn_3O_4 , Mn_2O_3 , MnO_2 et MnO sont des solides,
- que Mn^{2+} , MnO_4^- , MnO_4^{2-} sont des ions en solution aqueuse.

nombre d'Avogadro : $N_{av} = 6,0 \cdot 10^{23}$.

Masse molaire de l'oxygène : $16 \cdot 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$.

A L'élément manganèse

La configuration électronique de Mn est : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$.

1- A quel groupe de la classification périodique appartient le manganèse ? Quels sont les nombres d'oxydation a priori possibles pour le manganèse ? Lequel est le plus stable et pourquoi ? Quel est le nombre d'oxydation du manganèse dans les espèces suivantes : MnO_4^- , MnO_2 , Mn_2O_3 ? Que peut-on dire du cas particulier de Mn_3O_4 ?

2- L'oxyde de manganèse MnO est de structure NaCl : sa masse volumique est de 5100 kg.m^{-3} ; calculer la longueur de l'arête de la maille élémentaire (2 chiffres significatifs suffisent).

B Obtention du manganèse à partir de ses minerais par voie hydrométallurgique

Dans la partie B, le diagramme potentiel - pH ci-joint (figure 1) sera utilisé :

- pour déterminer certaines données numériques non fournies dans le texte,
- pour donner une réponse graphique à certaines questions.

- Le composé $Mn(OH)_2$, figure sur le diagramme alors que MnO n'y est pas explicitement représenté.

On remarquera que $Mn(OH)_2$ peut, en première approximation, être considéré comme une forme hydratée de MnO . Si besoin est, on pourra substituer l'un à l'autre sur le diagramme et dans les raisonnements.

Toutes les valeurs numériques intervenant dans cette partie sont données à 25°C ; en particulier, on prendra : $\frac{RT}{F} \ln(10) = 0,06 \text{ V}$.

Potentiels standard des couples :

Couple d'oxydoréduction	$O_2\text{gaz}/H_2O$	Mn^{2+}_{aq}/Mn	Mn^{3+}_{aq}/Mn^{2+}	$CO_2\text{gaz}/CO_{\text{gaz}}$	$Fe^{3+}_{aq}/Fe^{2+}_{aq}$	Fe^{2+}_{aq}/Fe
Potentiel standard (V)	1,23	- 1,18	1,51	- 0,12	0,77	- 0,44

Valeur du pK_a pour la constante d'acidité du couple NH_4^+/NH_3 : 9,3 ;

Valeur du pK_s pour le produit de solubilité : $Fe^{2+}, 2 OH^-/Fe(OH)_2$: 6,5 ;

• Etude du diagramme potentiel - pH du manganèse

3- On précise que par hypothèse, pour tracer le diagramme, la concentration des ions en solution choisie est la même pour toutes les espèces en solution. Quelle est la valeur de cette concentration sachant que le potentiel rédox entre Mn et Mn^{2+} vaut 1,27 V ?

4- Comment se comporte le manganèse métal au contact de l'eau liquide pure ?

5- Ecrire la réaction correspondant à la frontière des domaines d'existence de Mn_3O_4 et Mn^{2+} ; estimer la valeur du potentiel standard du couple rédox formé par ces deux espèces.

6- Etablir l'équation de la droite, frontière entre les domaines d'existence de Mn^{3+} et Mn_2O_3 .

7- A la simple lecture du diagramme, comment expliquer que les ions Mn^{3+} n'y figurent pas ?

• Principes des procédés hydrométallurgiques d'élaboration du manganèse.

Les deux principaux minerais de manganèse sont $Mn(OH)_2$ et MnO_2 (pyrolusite) qui contiennent des ions Fe^{2+} comme impureté cationique majeure. Le procédé hydrométallurgique envisagé consiste à attaquer le minerai grâce à la succession des étapes suivantes :

❶ faire passer en solution l'élément sous forme d'un de ses ions solubles par action d'une solution dite " d'attaque " acido-basique, oxydante ou réductrice selon le cas ;

❷ éliminer de ces solutions les impuretés métalliques (ici Fe^{2+}) ;

❸ récupérer le manganèse métallique par électrolyse de ses solutions.

8- Calculer le produit de solubilité de $Mn(OH)_2$ à 25°C. En déduire avec quelle solution d'attaque il faut traiter $Mn(OH)_2$ pour obtenir en solution les ions Mn^{2+} , sous une concentration minimale de $0,010 \text{ mol.L}^{-1}$.

9- Le minéral de manganèse le plus courant est la pyrolusite. Quels sont les types d'attaque que l'on peut envisager sur ce minéral ? Quelles conditions opératoires impliquent-elles ? Lesquelles semblent difficilement praticables ? Justifier l'opération industrielle qui consiste à soumettre préalablement la pyrolusite à l'action du monoxyde de carbone. Ecrire la réaction qui se produit alors et montrer que l'on se ramène alors à la situation décrite à la question 8.

***Élimination des impuretés**

10- Justifier le fait que le fer soit toujours au degré d'oxydation II à l'issue de l'opération industrielle précédente.

11- Justifier également l'utilisation d'un traitement consistant à faire barboter de l'ammoniac dans la solution pour éliminer l'impureté Fe(II) dissoute.

***Électrolyse**

12- Après élimination des impuretés, on peut récupérer le manganèse métal par électrolyse des solutions aqueuses précédentes. Sachant que du dioxygène gazeux se dégage à l'anode, calculer la tension minimale à appliquer à la cellule d'électrolyse pour une concentration en Mn^{2+} dissous égale à $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ et $\text{pH} = 4,0$

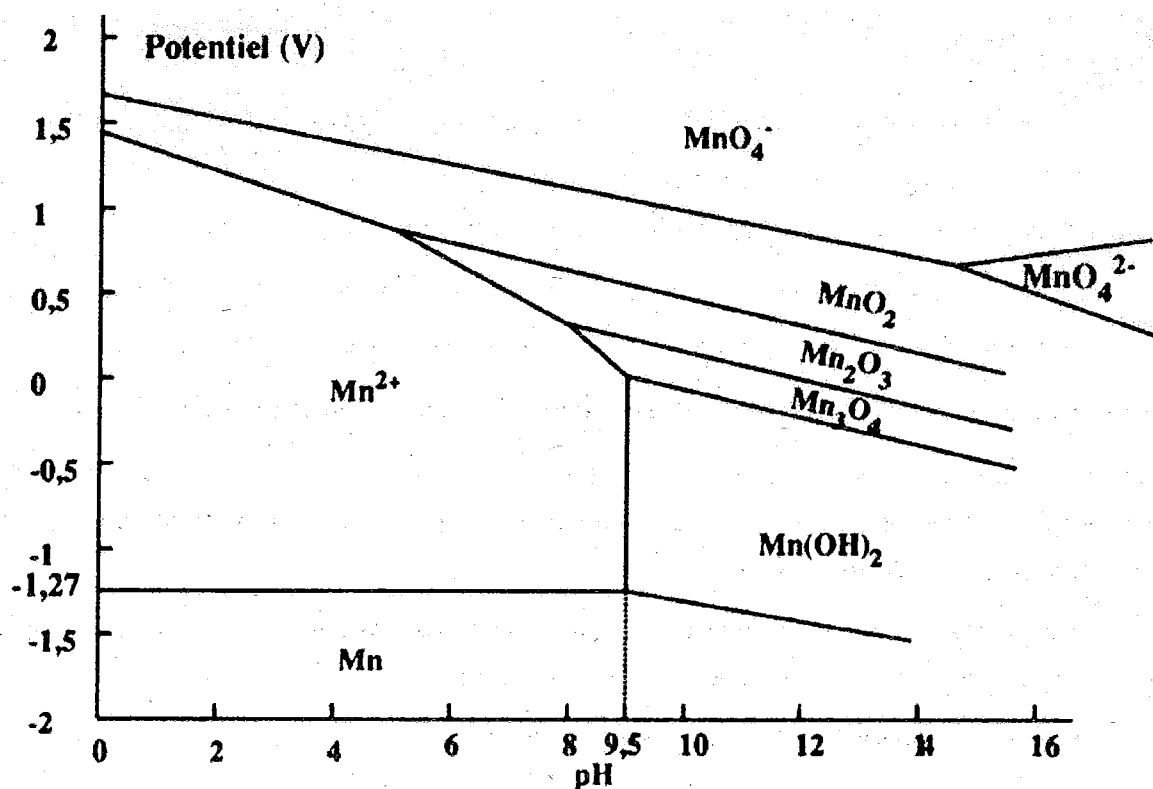


Figure 1 : Diagramme potentiel - pH du manganèse.

C Obtention du manganèse par aluminothermie

Pour certains minerais de manganèse, on ne réalise que partiellement ou pas du tout le traitement hydrométallurgique exposé dans la partie B., mais on soumet les oxydes préalablement purifiés à un traitement dit pyrométallurgique, c'est-à-dire à haute température.

On peut élaborer le manganèse par des procédés d'aluminothermie, c'est-à-dire de réduction à haute température d'un de ses oxydes par l'aluminium. Les trois oxydes MnO_2 , MnO , Mn_3O_4 peuvent être considérés.

13- A partir du diagramme d'Ellingham présenté figure 2, donnant la variation de l'enthalpie libre standard de réaction en fonction de la température, préciser si chacun des oxydes de manganèse proposés se prête à une préparation du métal par aluminothermie.

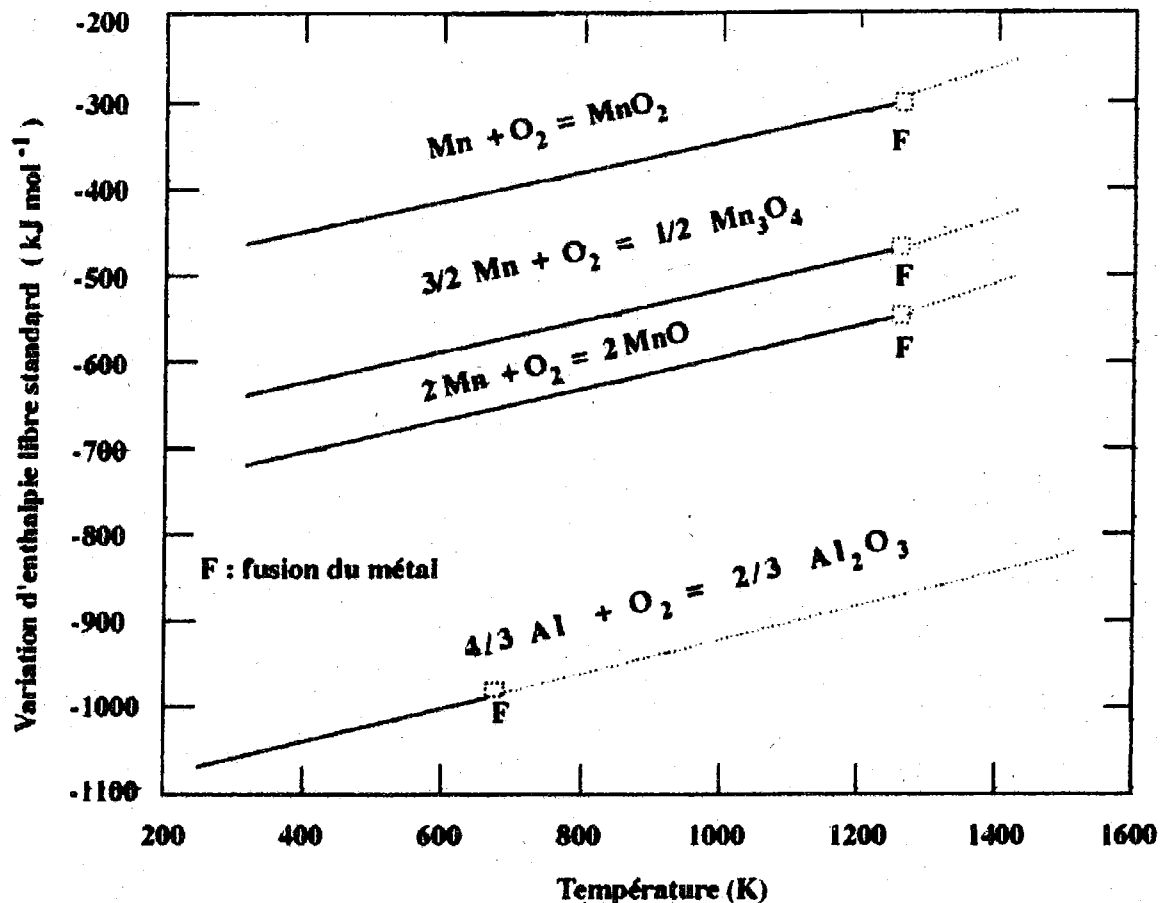


Figure 2 : Diagramme d'Ellingham

FIN DE L'ENONCE

FIN DE L'EPREUVE

